

Problema (3 puntos)

Se considera una señal digital muestreada cuya transformada de Fourier (magnitud del espectro) se muestra en la Figura 1. Se requiere analizar el proceso de muestreo realizado.

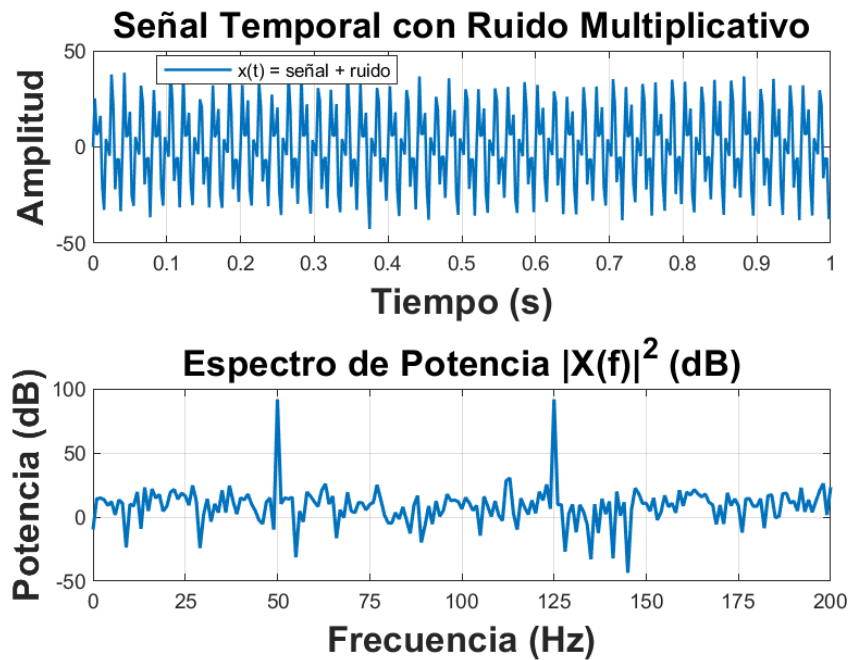


Figure 1: Espectro de magnitud $|F(\omega)|$ de la señal digital muestreada.

1. Identifique la frecuencia máxima $f_{\max}$ de la señal original continua $f(t)$.
2. A partir del espectro observado, determine la frecuencia de muestreo f_s utilizada. Justifique su respuesta considerando la ausencia de aliasing, la simetría espectral periódica observada y el cumplimiento del teorema de Nyquist-Shannon.
3. Si f_s fuera 20% menor, ¿aparecería aliasing en el espectro? Justifique su respuesta considerando $f_{\max}$ de la señal original.

Respuesta.

1. Identificación de la frecuencia máxima $f_{\max}$

En el espectro de magnitud representado en la Figura 1 se observan dos componentes espectrales correspondientes a las frecuencias f_1 y f_2 de la señal original. La frecuencia máxima de la señal continua es aquella asociada al pico espectral situado a mayor frecuencia. A partir de la gráfica, dicho pico se localiza en:

$$f_{\max} = 125 \text{ Hz.}$$

Este valor representa la componente de mayor frecuencia presente en la señal original $f(t)$.

2. Determinación de la frecuencia de muestreo f_s

En una señal digital muestreada, el espectro de Fourier es periódico con periodo f_s . Habitualmente, se representa un único intervalo fundamental del espectro comprendido entre 0 y $f_s/2$, donde $f_s/2$ es la frecuencia de Nyquist.

En la Figura 1 se observa que el eje de frecuencias se extiende hasta un valor máximo de 200 Hz. Por tanto, puede identificarse que:

$$\frac{f_s}{2} = 200 \text{ Hz.}$$

De aquí se deduce directamente:

$$f_s = 2 \times 200 = 400 \text{ Hz.}$$

Este resultado es coherente con el espectro observado, que no presenta solapamiento entre réplicas espectrales (aliasing), y confirma que se cumple el teorema de Nyquist–Shannon para la señal original.

3. Efecto de reducir la frecuencia de muestreo un 20 %

Si la frecuencia de muestreo se reduce un 20 %, el nuevo valor sería:

$$f'_s = 0.8 f_s = 0.8 \times 400 = 320 \text{ Hz.}$$

El criterio de Nyquist–Shannon establece que, para evitar aliasing, debe cumplirse la condición:

$$f'_s > 2f_{\max}.$$

En este caso:

$$2f_{\max} = 2 \times 125 = 250 \text{ Hz},$$

y como $320 \text{ Hz} > 250 \text{ Hz}$, la condición sigue cumpliéndose. Por tanto, aun reduciendo la frecuencia de muestreo un 20 %, **no aparecería aliasing** y la señal continuaría siendo correctamente muestreada, aunque con un menor margen de seguridad respecto al límite de Nyquist.